0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Phlippo CAD

Ian

Treinbaan

kabeldoos verlichting, versie 4

Projectgegevens

Klant	eigen gebruik (modelbaan)
Tekeningnummer	TRN-E01
Fabrikant	zelfbouw met kant-en-klare modules
Projectverantwoordelijke	Ian
Projectstart	2026-11-08
Projectnaam	Treinbaan, kabeldoos verlichting
Revisie 3	2026-11-13: kant-en-klare modules (versie 4)

Installatiegegevens

Installatie	=TRN verlichting modelbaan
Plaats	+DOOS kabeldoos onder de baan
Voedingsspanning	230 V AC (in de netadapter) → 12 V DC
Stuurspanning	5 V DC en 3,3 V DC
Beschermingsgraad	IP20 (binnen)
Potentialen	J+, L+ en S12 12 V, L5 5 V, L3 3,3 V, M 0 V
Bouwjaar	2026

Normen IEC/EN 61082-1 · IEC/EN 60617 · IEC/EN 81346-1/-2 · IEC 61355 · ISO 7200 · ISO 5457

Bewerkt op: 2026-11-08 door: Phlippo CAD Aantal bladen: 16

2

			Datum	2026-11-08	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 4	**Titelblad**	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan / Blad **1**
			Getek.	Phlippo CAD					
3	2026-11-13	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 3 / nl	+ **DOOS** onder de baan
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EAA Titelblad		16 Bl.

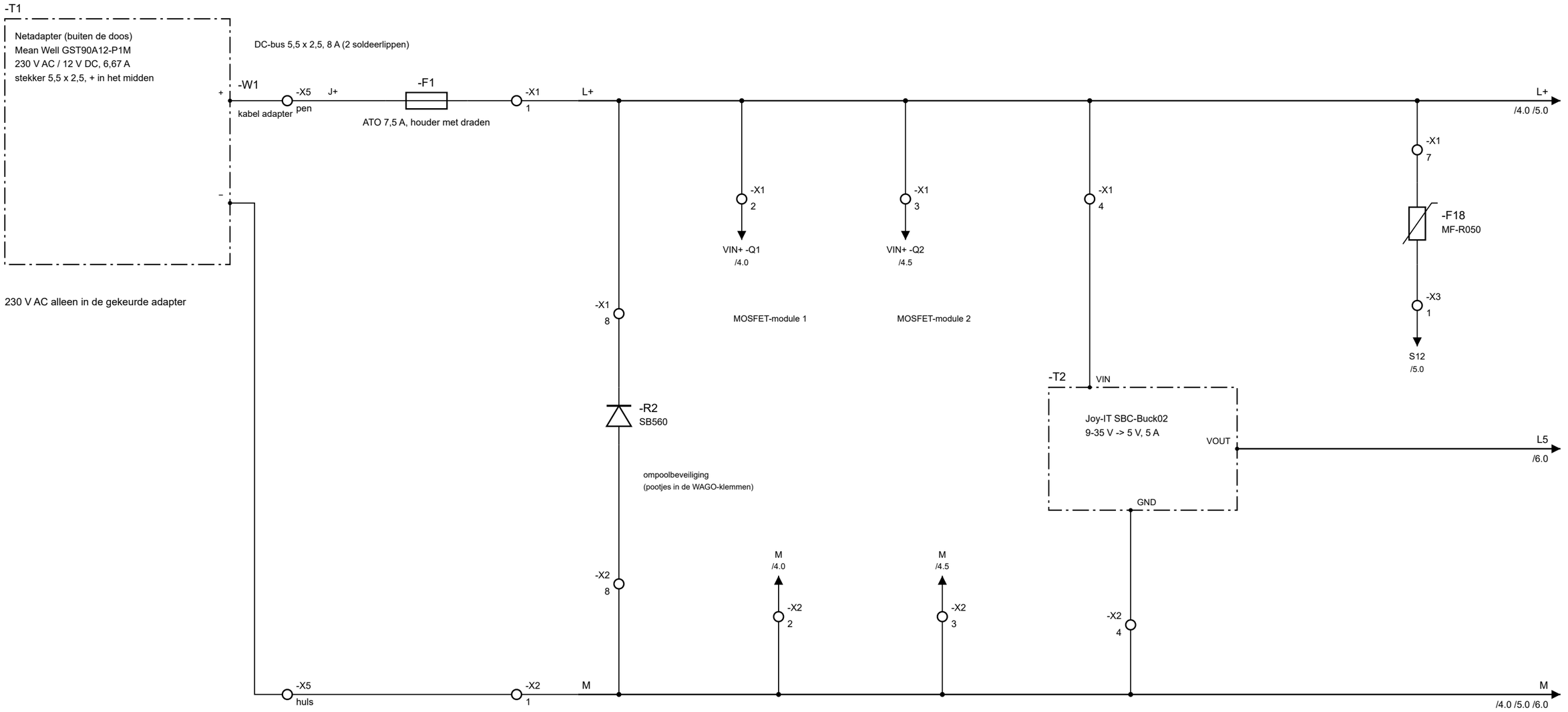
Inhoudsopgave

Installatie	Plaats	Blad	Bladbenaming	Documentsoort	Datum	Getek.	X
=TRN	+DOOS	1	Titelblad	&EAA Titelblad	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	2	Inhoudsopgave	&EAB Inhoudsopgave	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	3	Voeding — 12 V en 5 V	&EFS Schema	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	4	Uitgangen — 16 lichtgroepen	&EFS Schema	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	5	Ingangen — knoppen en sensoren	&EFS Schema	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	6	Besturing — ESP32-S3	&EFS Schema	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	7	Klemmenplan — -X1	&EMA Klemmenplan	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	8	Klemmenplan — -X2	&EMA Klemmenplan	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	9	Klemmenplan — -X3	&EMA Klemmenplan	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	10	Klemmenplan — -X7	&EMA Klemmenplan	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	11	Klemmenplan — -X8	&EMA Klemmenplan	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	12	Klemmenplan — -Q1	&EMA Klemmenplan	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	13	Klemmenplan — -Q2	&EMA Klemmenplan	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	14	Klemmenplan — -K3	&EMA Klemmenplan	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	15	Klemmenplan — -K4	&EMA Klemmenplan	2026-11-08	Phlippo CAD	
=TRN	+DOOS	16	Stuklijst	&EPC Stuklijst	2026-11-08	Phlippo CAD	

X: een automatisch gemaakt blad dat met de hand werd nabewerkt.

1 3

			Datum	2026-11-08	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 4	**Inhoudsopgave**	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan	Blad **2**
			Getek.	Phlippo CAD						
3	2026-11-13	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 3 / nl	+ **DOOS** onder de baan	
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EAB Inhoudsopgave			16 Bl.



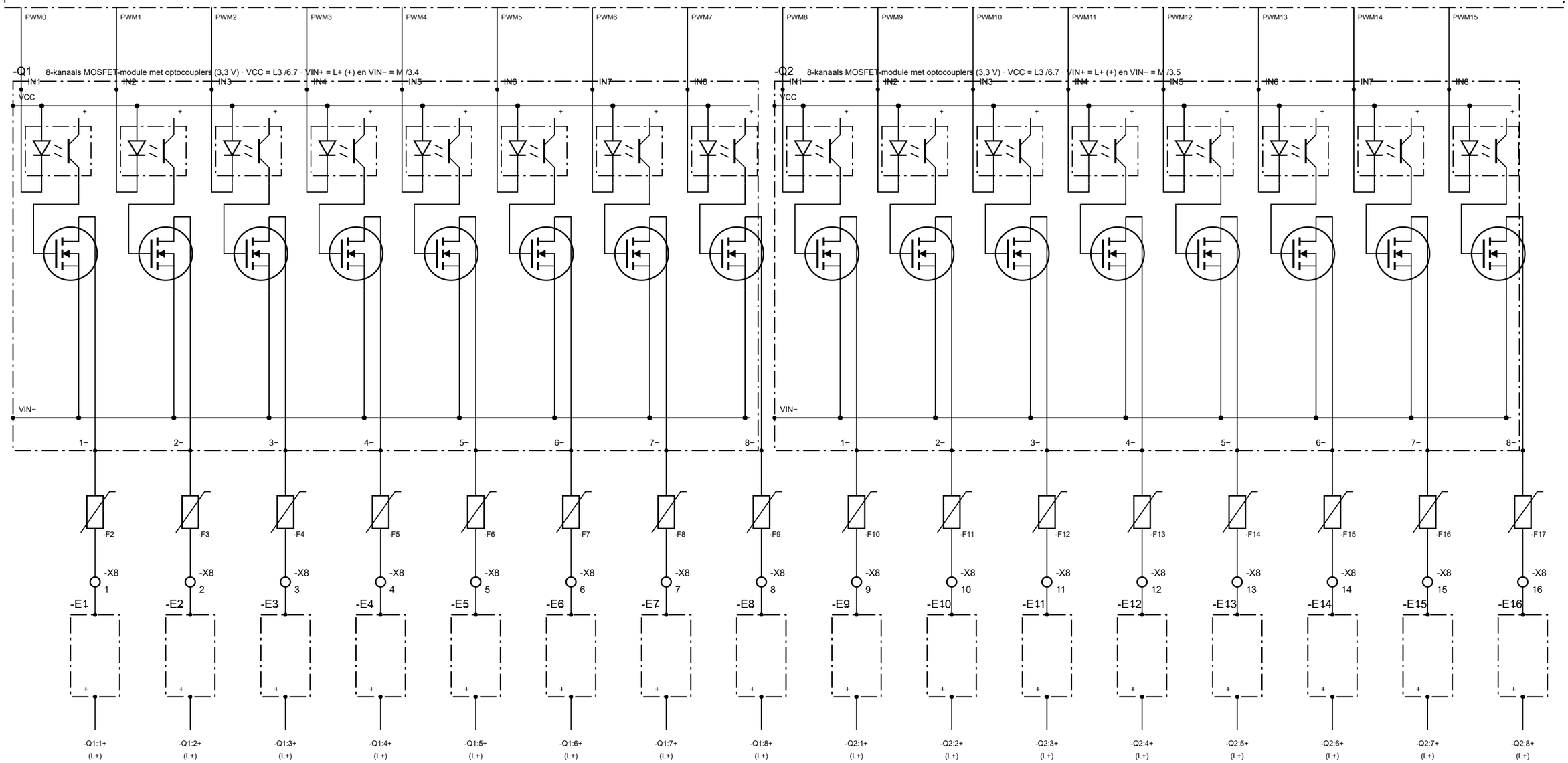
Stroom: hoogstens 16 x 0,32 A + 0,32 A (regelaar, ingangen) = 5,4 A (bordjes van 0 Ω), met 1K-bordjes 2,7 A. -F1 7,5 A beschermt de draden tot de verdeelklemmen -X1/-X2;

elke groep heeft een eigen polyfuse 0,5 A (-F2..-F17, blad 4), de ingangen en sensoren -F18 (0,5 A). -X1, -X2, -X3: WAGO 221-415 (2 x 5 klemmen voor -X1 en -X2: klem 1-5 en 6-10, brug 5-6).

			Datum	2026-11-08	Eigenaar: **Phlippo CAD** lan	Project: **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 4	**Voeding** 12 V en 5 V	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan	Blad **3**
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal 3 / nl	+ **DOOS** onder de baan	
3	2026-11-13	PC	Gecontr.	lan						
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EFS Schema			16 Bl.

-K2

PWM-print PCA9685, 16 kanalen (I2C 0x40, 1 kHz, 12 bit), pinnen PWM0..15 (dupont)
VCC = L3 /6.7; OE ← GPIO10 met -R1 1 kΩ naar 3,3 V /6.7; V+ niet gebruikt

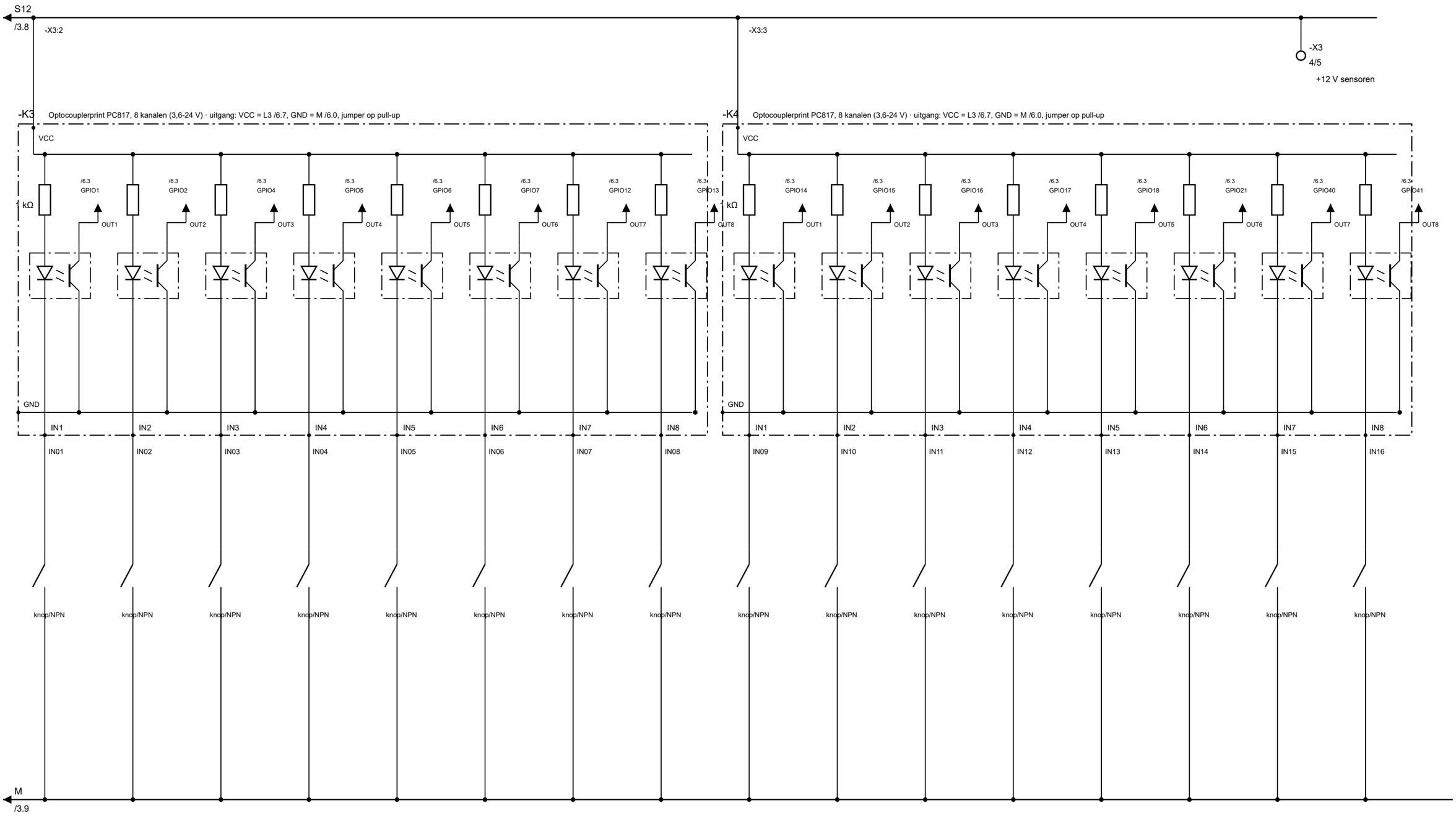


-Q1, -Q2: per kanaal optocoupler PC817 en N-MOSFET (low-side), uitgang n− = drain, n+ = VIN+ (L+). Ingang actief laag: de PCA9685 trekt IN n naar 0 V (firmware: OUTDRV, INVRT, OUTNE = 01).

-F2..-F17: polyfuse Bourns MF-R050 (0,5 A, trip 1,0 A) per groep, met één pootje in de klem n− en het andere in een WAGO 221-2411 (-X8) samen met de − van het bordje.

-E1..-E16: Modelbouwled-bordjes (1K voor 12 V); de + van het bordje uit de klem n+ van zijn module, de − nooit doorlussen. Gegevens van de modules (AANNAME): docs/Maten-en-bronnen.md.

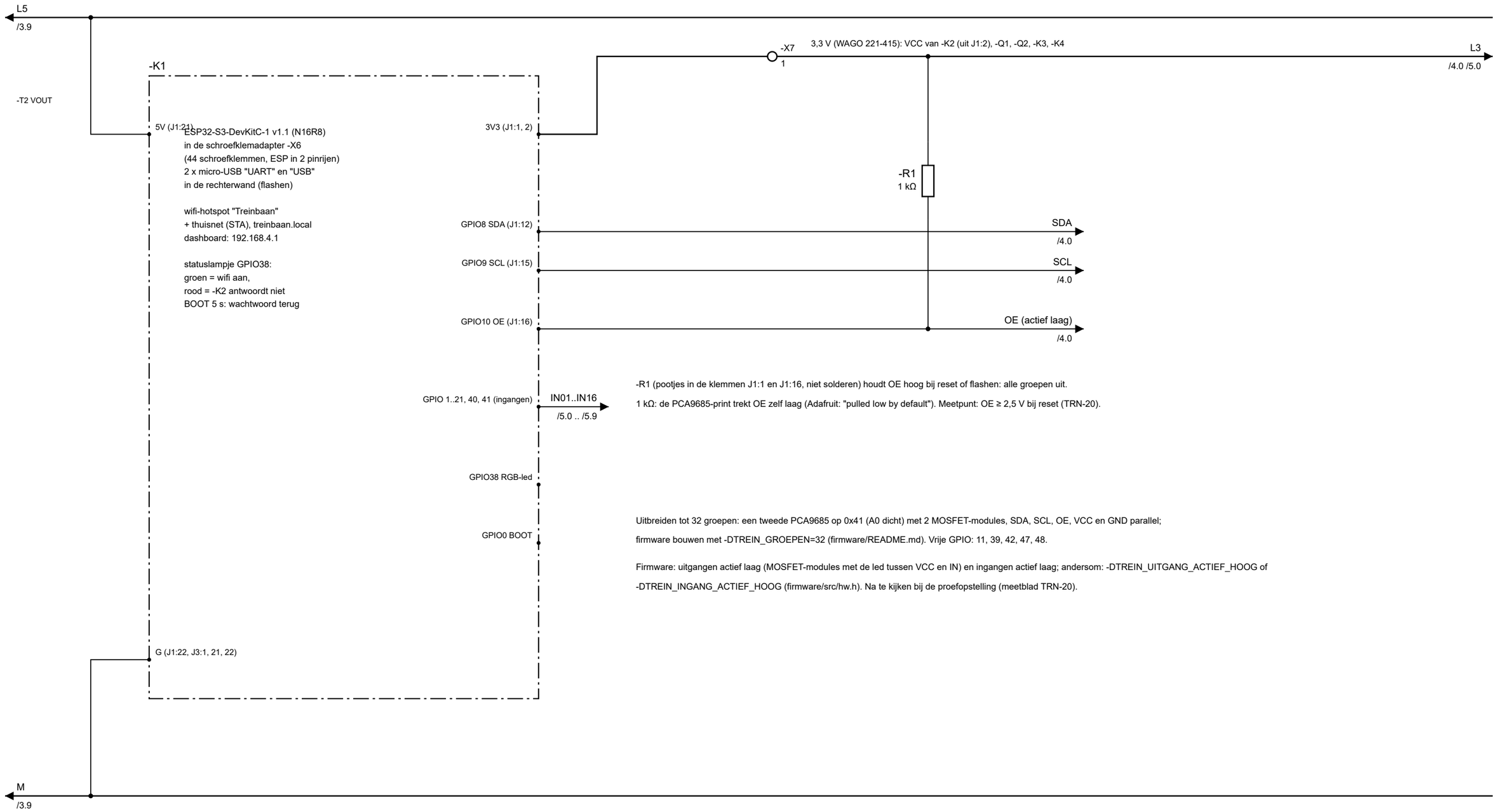
			Datum	2026-11-08	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 4	**Uitgangen** 16 lichtgroepen	Tekeningnr.: **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal: 3 / nl	+ **DOOS** onder de baan
3	2026-11-13	PC	Gecontr.	Ian					Blad: **4**
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort: &EFS Schema		16 Bl.



-K3, -K4: optocouplerprint PC817, 8 kanalen; VCC (ingang) = S12 +12 V, IN n naar 0 V = actief; uitgang met jumper op pull-up: OUT n laag = actief (GPIO met pull-up). Een +12 V op IN n: niets aan de hand (0 V over de led).

Een sensor die zelf 12 V geeft (PNP) werkt niet rechtstreeks: neem een contact, reed of NPN-sensor (README). De ingangsweerstand (1 kΩ) en de pull-up zijn AANNAME: na te meten.

			Datum	2026-11-08	Eigenaar: **Phlippo CAD** lan	Project: **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 4	**Ingangen** knoppen en sensoren	Tekeningnr.: **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan	Blad: **5**
			Getek.	Phlippo CAD						
3	2026-11-13	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal: 3 / nl	+ **DOOS** onder de baan	
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v.	Verv. d.	Documentsoort: &EFS Schema		16 Bl.



-R1 (pootjes in de klemmen J1:1 en J1:16, niet solderen) houdt OE hoog bij reset of flashen: alle groepen uit.

1 kΩ: de PCA9685-print trekt OE zelf laag (Adafruit: "pulled low by default"). Meetpunt: OE ≥ 2,5 V bij reset (TRN-20).

Uitbreiden tot 32 groepen: een tweede PCA9685 op 0x41 (A0 dicht) met 2 MOSFET-modules, SDA, SCL, OE, VCC en GND parallel;
firmware bouwen met -DTREIN_GROEPEN=32 (firmware/README.md). Vrije GPIO: 11, 39, 42, 47, 48.

Firmware: uitgangen actief laag (MOSFET-modules met de led tussen VCC en IN) en ingangen actief laag; andersom: -DTREIN_UITGANG_ACTIEF_HOOG of -DTREIN_INGANG_ACTIEF_HOOG (firmware/src/hw.h). Na te kijken bij de proefopstelling (meetblad TRN-20).

I2C van -K1 naar -K2 met de pull-ups op de PCA9685-print (10 kΩ). Dupont-kabels op de pinnen van -K2, -Q1, -Q2; schroefklemmen op -X6, -K3, -K4, -T2.

5 7

			Datum	2026-11-08	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 4	**Besturing** ESP32-S3	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan
			Getek.	Phlippo CAD					
3	2026-11-13	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 3 / nl	+ **DOOS** onder de baan
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EFS Schema		Blad **6** / 16 Bl.

Klemmenplan

Klemmenstrook -X1

WAGO 221-415 (2 x): L+ na -F1

	veld (buiten)						*kast (binnen)*	
Functietekst	**Kabel**	**Doelaanduiding**	**Aansl.**	**Klem**	**Brug**	**Aansl.**	**Doelaanduiding**	**Blad/kolom**
L+	0,75 mm²	-F1		1			L+	/3.4
L+	0,75 mm²	-Q1	VIN+	2			L+	/3.4
L+	0,75 mm²	-Q2	VIN+	3			L+	/3.4
L+	0,5 mm²	-T2	VIN	4			L+	/3.4
L+: brug naar het andere blok	0,75 mm²			5	5-6		L+	/3.4
L+: brug naar het andere blok	0,75 mm²			6	5-6		L+	/3.4
L+: -F18		-F18		7			L+	/3.4
L+: -R2		-R2		8			L+	/3.4
L+: reserve (veld)				9			L+	/3.4
L+: reserve (veld)				10			L+	/3.4

6 8

			Datum	2026-11-08	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 4	**Klemmenplan** -X1	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan
			Getek.	Phlippo CAD					
3	2026-11-13	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 3 / nl	+ **DOOS** onder de baan
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EMA Klemmenplan		

Blad **7** — 16 Bl.

Klemmenplan

Klemmenstrook -X2

WAGO 221-415 (2 x): 0 V (M)

veld (buiten) *kast (binnen)*

Functietekst	Kabel	Doelaanduiding	Aansl.	Klem	Brug	Aansl.	Doelaanduiding	Blad/kolom
M	0,75 mm²	-X5 huls		1			M	/3.4
M	0,75 mm²	-Q1	VIN−	2			M	/3.4
M	0,75 mm²	-Q2	VIN−	3			M	/3.4
M	0,5 mm²	-T2	GND	4			M	/3.4
M: brug naar het andere blok	0,75 mm²			5	5-6		M	/3.4
M: brug naar het andere blok	0,75 mm²			6	5-6		M	/3.4
M: reserve (veld)				7			M	/3.4
M: -R2		-R2		8			M	/3.4
M: reserve (veld)				9			M	/3.4
M: reserve (veld)				10			M	/3.4

			Datum	2026-11-08	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 4	**Klemmenplan** -X2	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan	Blad **8**
			Getek.	Phlippo CAD						
3	2026-11-13	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 3 / nl	+ **DOOS** onder de baan	
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EMA Klemmenplan			16 Bl.

Klemmenplan

Klemmenstrook -X3

WAGO 221-415: +12 V ingangen en sensoren (na -F18)

veld (buiten) *kast (binnen)*

Functietekst	Kabel	Doelaanduiding	Aansl.	Klem	Brug	Aansl.	Doelaanduiding	Blad/kolom
S12: -F18		-F18		1			S12	/3.8
S12	0,25 mm²	-K3	VCC	2			S12	/3.8
S12	0,25 mm²	-K4	VCC	3			S12	/3.8
S12: reserve (veld)				4			S12	/3.8
S12: reserve (veld)				5			S12	/3.8

			Datum	2026-11-08	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 4	**Klemmenplan** -X3	Tekeningnr.: **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan
			Getek.	Phlippo CAD					
3	2026-11-13	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal: 3 / nl	+ **DOOS** onder de baan
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort: &EMA Klemmenplan		

Blad: **9** / 16 Bl.

Klemmenplan

Klemmenstrook -X7

WAGO 221-415: 3,3 V van de ESP

veld (buiten) *kast (binnen)*

Functietekst	Kabel	Doelaanduiding	Aansl.	Klem	Brug	Aansl.	Doelaanduiding	Blad/kolom
L3	0,25 mm²	-X6	J1	1			L3	/6.5
L3	0,14 mm²	-Q1	VCC	2			L3	/6.5
L3	0,14 mm²	-Q2	VCC	3			L3	/6.5
L3	0,14 mm²	-K3	VCCo	4			L3	/6.5
L3	0,14 mm²	-K4	VCCo	5			L3	/6.5

			Datum	2026-11-08	Eigenaar: **Phlippo CAD** lan	Project: **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 4	**Klemmenplan** -X7	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal 3 / nl	+ **DOOS** onder de baan
3	2026-11-13	PC	Gecontr.	lan					Blad **10**
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EMA Klemmenplan		16 Bl.

Klemmenplan

Klemmenstrook -X8

WAGO 221-2411: polyfuse naar de − van het bordje

veld (buiten) *kast (binnen)*

Functietekst	Kabel	Doelaanduiding	Aansl.	Klem	Brug	Aansl.	Doelaanduiding	Blad/kolom
G01−: groep 1	0,25 mm²	-E1	−	1		pootje	-F2	/4.0
G02−: groep 2	0,25 mm²	-E2	−	2		pootje	-F3	/4.1
G03−: groep 3	0,25 mm²	-E3	−	3		pootje	-F4	/4.1
G04−: groep 4	0,25 mm²	-E4	−	4		pootje	-F5	/4.2
G05−: groep 5	0,25 mm²	-E5	−	5		pootje	-F6	/4.3
G06−: groep 6	0,25 mm²	-E6	−	6		pootje	-F7	/4.3
G07−: groep 7	0,25 mm²	-E7	−	7		pootje	-F8	/4.4
G08−: groep 8	0,25 mm²	-E8	−	8		pootje	-F9	/4.4
G09−: groep 9	0,25 mm²	-E9	−	9		pootje	-F10	/4.5
G10−: groep 10	0,25 mm²	-E10	−	10		pootje	-F11	/4.6
G11−: groep 11	0,25 mm²	-E11	−	11		pootje	-F12	/4.6
G12−: groep 12	0,25 mm²	-E12	−	12		pootje	-F13	/4.7
G13−: groep 13	0,25 mm²	-E13	−	13		pootje	-F14	/4.7
G14−: groep 14	0,25 mm²	-E14	−	14		pootje	-F15	/4.8
G15−: groep 15	0,25 mm²	-E15	−	15		pootje	-F16	/4.9
G16−: groep 16	0,25 mm²	-E16	−	16		pootje	-F17	/4.9

			Datum	2026-11-08	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 4	**Klemmenplan** -X8	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan
			Getek.	Phlippo CAD					Blad **11**
3	2026-11-13	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 3 / nl	+ **DOOS** onder de baan
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EMA Klemmenplan		16 Bl.

Klemmenplan

Klemmenstrook -Q1

MOSFET-module 1: uitgangen groep 1..8

veld (buiten) *kast (binnen)*

Functietekst	Kabel	Doelaanduiding	Aansl.	Klem	Brug	Aansl.	Doelaanduiding	Blad/kolom
G01+: + van het bordje	0,25 mm²	-E1	+	1+			VIN+ (L+)	/4.0
drain groep 1	pootje	-F2	1	1−			MOSFET	/4.0
G02+: + van het bordje	0,25 mm²	-E2	+	2+			VIN+ (L+)	/4.1
drain groep 2	pootje	-F3	1	2−			MOSFET	/4.1
G03+: + van het bordje	0,25 mm²	-E3	+	3+			VIN+ (L+)	/4.1
drain groep 3	pootje	-F4	1	3−			MOSFET	/4.1
G04+: + van het bordje	0,25 mm²	-E4	+	4+			VIN+ (L+)	/4.2
drain groep 4	pootje	-F5	1	4−			MOSFET	/4.2
G05+: + van het bordje	0,25 mm²	-E5	+	5+			VIN+ (L+)	/4.3
drain groep 5	pootje	-F6	1	5−			MOSFET	/4.3
G06+: + van het bordje	0,25 mm²	-E6	+	6+			VIN+ (L+)	/4.3
drain groep 6	pootje	-F7	1	6−			MOSFET	/4.3
G07+: + van het bordje	0,25 mm²	-E7	+	7+			VIN+ (L+)	/4.4
drain groep 7	pootje	-F8	1	7−			MOSFET	/4.4
G08+: + van het bordje	0,25 mm²	-E8	+	8+			VIN+ (L+)	/4.4
drain groep 8	pootje	-F9	1	8−			MOSFET	/4.4
L+ (12 V)	0,75 mm²	-X1	2	VIN+			optocouplers, +	/3.4
M: retour groep 1..8 (2,6 A)	0,75 mm²	-X2	2	VIN−			sources	/3.4

			Datum	2026-11-08	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 4	**Klemmenplan** -Q1	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal 3 / nl	+ **DOOS** onder de baan
3	2026-11-13	PC	Gecontr.	Ian					Blad **12**
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EMA Klemmenplan		16 Bl.

Klemmenplan

Klemmenstrook -Q2

MOSFET-module 2: uitgangen groep 9..16

veld (buiten) *kast (binnen)*

Functietekst	Kabel	Doelaanduiding	Aansl.	Klem	Brug	Aansl.	Doelaanduiding	Blad/kolom
G09+: + van het bordje	0,25 mm²	-E9	+	1+			VIN+ (L+)	/4.5
drain groep 9	pootje	-F10	1	1−			MOSFET	/4.5
G10+: + van het bordje	0,25 mm²	-E10	+	2+			VIN+ (L+)	/4.6
drain groep 10	pootje	-F11	1	2−			MOSFET	/4.6
G11+: + van het bordje	0,25 mm²	-E11	+	3+			VIN+ (L+)	/4.6
drain groep 11	pootje	-F12	1	3−			MOSFET	/4.6
G12+: + van het bordje	0,25 mm²	-E12	+	4+			VIN+ (L+)	/4.7
drain groep 12	pootje	-F13	1	4−			MOSFET	/4.7
G13+: + van het bordje	0,25 mm²	-E13	+	5+			VIN+ (L+)	/4.7
drain groep 13	pootje	-F14	1	5−			MOSFET	/4.7
G14+: + van het bordje	0,25 mm²	-E14	+	6+			VIN+ (L+)	/4.8
drain groep 14	pootje	-F15	1	6−			MOSFET	/4.8
G15+: + van het bordje	0,25 mm²	-E15	+	7+			VIN+ (L+)	/4.9
drain groep 15	pootje	-F16	1	7−			MOSFET	/4.9
G16+: + van het bordje	0,25 mm²	-E16	+	8+			VIN+ (L+)	/4.9
drain groep 16	pootje	-F17	1	8−			MOSFET	/4.9
L+ (12 V)	0,75 mm²	-X1	3	VIN+			optocouplers, +	/3.5
M: retour groep 9..16 (2,6 A)	0,75 mm²	-X2	3	VIN−			sources	/3.6

			Datum	2026-11-08	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 4	**Klemmenplan** -Q2	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan	Blad **13**
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal 3 / nl	+ **DOOS** onder de baan	
3	2026-11-13	PC	Gecontr.	Ian						
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EMA Klemmenplan			16 Bl.

Klemmenplan

Klemmenstrook -K3

Optocouplerprint 1: ingangen 1..8

veld (buiten)						*kast (binnen)*		
Functietekst	**Kabel**	**Doelaanduiding**	**Aansl.**	**Klem**	**Brug**	**Aansl.**	**Doelaanduiding**	**Blad/kolom**
S12: +12 V voor de leds	0,25 mm²	-X3	2	VCC			weerstanden	/5.0
IN01: knop of NPN-sensor naar 0 V	0,25 mm²	knop of sensor		IN1			led	/5.0
IN02: knop of NPN-sensor naar 0 V	0,25 mm²	knop of sensor		IN2			led	/5.0
IN03: knop of NPN-sensor naar 0 V	0,25 mm²	knop of sensor		IN3			led	/5.1
IN04: knop of NPN-sensor naar 0 V	0,25 mm²	knop of sensor		IN4			led	/5.2
IN05: knop of NPN-sensor naar 0 V	0,25 mm²	knop of sensor		IN5			led	/5.2
IN06: knop of NPN-sensor naar 0 V	0,25 mm²	knop of sensor		IN6			led	/5.3
IN07: knop of NPN-sensor naar 0 V	0,25 mm²	knop of sensor		IN7			led	/5.3
IN08: knop of NPN-sensor naar 0 V	0,25 mm²	knop of sensor		IN8			led	/5.4
L3: 3,3 V (uitgangskant)	0,14 mm²	-X7	4	VCC			pull-up	/5.0
naar GPIO1	0,14 mm²	-X6	J3:4	OUT1			transistor	/6.3
naar GPIO2	0,14 mm²	-X6	J3:5	OUT2			transistor	/6.3
naar GPIO4	0,14 mm²	-X6	J1:4	OUT3			transistor	/6.3
naar GPIO5	0,14 mm²	-X6	J1:5	OUT4			transistor	/6.3
naar GPIO6	0,14 mm²	-X6	J1:6	OUT5			transistor	/6.3
naar GPIO7	0,14 mm²	-X6	J1:7	OUT6			transistor	/6.3
naar GPIO12	0,14 mm²	-X6	J1:18	OUT7			transistor	/6.3
naar GPIO13	0,14 mm²	-X6	J1:19	OUT8			transistor	/6.3
M: 0 V (uitgangskant)	0,14 mm²	-X6	J3:22	GND			emitters	/6.0

			Datum	2026-11-08	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 4	**Klemmenplan** -K3	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal 3 / nl	+ **DOOS** onder de baan
3	2026-11-13	PC	Gecontr.	Ian					Blad **14**
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EMA Klemmenplan		16 Bl.

Klemmenplan

Klemmenstrook -K4

Optocouplerprint 2: ingangen 9..16

veld (buiten)						*kast (binnen)*		
Functietekst	**Kabel**	**Doelaanduiding**	**Aansl.**	**Klem**	**Brug**	**Aansl.**	**Doelaanduiding**	**Blad/kolom**
S12: +12 V voor de leds	0,25 mm²	-X3	3	VCC			weerstanden	/5.4
IN09: knop of NPN-sensor naar 0 V	0,25 mm²	knop of sensor		IN1			led	/5.5
IN10: knop of NPN-sensor naar 0 V	0,25 mm²	knop of sensor		IN2			led	/5.5
IN11: knop of NPN-sensor naar 0 V	0,25 mm²	knop of sensor		IN3			led	/5.6
IN12: knop of NPN-sensor naar 0 V	0,25 mm²	knop of sensor		IN4			led	/5.6
IN13: knop of NPN-sensor naar 0 V	0,25 mm²	knop of sensor		IN5			led	/5.7
IN14: knop of NPN-sensor naar 0 V	0,25 mm²	knop of sensor		IN6			led	/5.8
IN15: knop of NPN-sensor naar 0 V	0,25 mm²	knop of sensor		IN7			led	/5.8
IN16: knop of NPN-sensor naar 0 V	0,25 mm²	knop of sensor		IN8			led	/5.9
L3: 3,3 V (uitgangskant)	0,14 mm²	-X7	5	VCC			pull-up	/5.4
naar GPIO14	0,14 mm²	-X6	J1:20	OUT1			transistor	/6.3
naar GPIO15	0,14 mm²	-X6	J1:8	OUT2			transistor	/6.3
naar GPIO16	0,14 mm²	-X6	J1:9	OUT3			transistor	/6.3
naar GPIO17	0,14 mm²	-X6	J1:10	OUT4			transistor	/6.3
naar GPIO18	0,14 mm²	-X6	J1:11	OUT5			transistor	/6.3
naar GPIO21	0,14 mm²	-X6	J3:18	OUT6			transistor	/6.3
naar GPIO40	0,14 mm²	-X6	J3:8	OUT7			transistor	/6.3
naar GPIO41	0,14 mm²	-X6	J3:7	OUT8			transistor	/6.3
M: 0 V (uitgangskant)	0,14 mm²	-X6	J3:22	GND			emitters	/6.0

			Datum	2026-11-08	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 4	**Klemmenplan** -K4	Tekeningnr. **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal 3 / nl	+ **DOOS** onder de baan
3	2026-11-13	PC	Gecontr.	Ian					Blad **15**
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EMA Klemmenplan		16 Bl.

Stuklijst

Aanduiding	Aantal	Benaming	Type / artikelnummer
-T1	1	Netadapter 12 V DC, 6,67 A (80 W), C14, stekker 5,5 x 2,5 (+ midden)	Mean Well GST90A12-P1M
-X5	1	DC-chassisbus 5,5 x 2,5, 50 V / 8 A, soldeerlippen	GlobTek JACK-L-PANEL-8A(R)
-F1	1	Zekeringhouder steekzekering ATO met draden + zekering 7,5 A, 32 V DC	Littelfuse FHAC0001ZXJ of gelijk
-R2	1	Schottkydiode 5 A, 60 V (ompoolbeveiliging, pootjes in -X1:8 en -X2:8)	SB560
-X1, -X2	4	Verbindingsklem 5-voudig, 0,2 tot 4 mm² (L+ en 0 V, telkens 2 samen)	WAGO 221-415
-X3, -X7	2	Verbindingsklem 5-voudig (+12 V sensoren, 3,3 V)	WAGO 221-415
-X8	16	Doorverbinder 1 + 1, 0,2 tot 4 mm² (polyfuse aan de − van het bordje)	WAGO 221-2411
-T2	1	Regelaar 9-35 V -> 5 V, 5 A, 3-polige schroefklem	Joy-IT SBC-Buck02
-K1	1	ESP32-S3-DevKitC-1 v1.1, N16R8	Espressif
-X6	1	Schroefklemadapter ESP32-S3 44-pin (voor 23 en 25,5 mm brede borden)	ESP32-S3 Expansion Board 44P
-K2	1	PWM-print 16 kanalen, I2C, pinnen gesoldeerd	AZ-Delivery PCA9685
-Q1, -Q2	2	MOSFET-module 8 kanalen, optocouplers, 3,3 V-ingang, PWM	8 Channel MOSFET PLC Amplifier (3,3 V-versie)
-K3, -K4	2	Optocouplerprint 8 kanalen PC817, 3,6-24 V, schroefklemmen 5,0	MakerMind RBS18122
-F2..-F17	16	Polyfuse 0,5 A, 60 V, radiaal (één per groep)	Bourns MF-R050
-F18	1	Polyfuse 0,5 A, 60 V, radiaal (+12 V ingangen en sensoren)	Bourns MF-R050
-R1	1	Weerstand 1 kΩ, 0,25 W, met draden (pull-up OE)	—
-E1..-E16	16	Modelbouwled PCB met ingebouwde weerstand (1K voor 12 V)	Modelbouwled.nl
-W1	1	Kabel van de netadapter met stekker 5,5 x 2,5 (aan de adapter)	—

15

			Datum	2026-11-08	Eigenaar: **Phlippo CAD** Ian	Project: **Treinbaan** kabeldoos verlichting, versie 4	**Stuklijst**	Tekeningnr.: **TRN-E01**	= **TRN** verlichting modelbaan	Blad: **16**
			Getek.	Phlippo CAD						
3	2026-11-13	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal: 3 / nl	+ **DOOS** onder de baan	
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v.	Verv. d.	Documentsoort: &EPC Stuklijst		16 Bl.